



Всемирный журнал перспективных исследований и обзоров

Международный журнал с высоким импакт-фактором для быстрой публикации исследовательских и обзорных статей

eISSN: 2581-9615 || CODEN: WJARAI || Импакт-фактор 8,2 || CrossRef DOI

К публикации приглашаются исследовательские и обзорные статьи **Март 2026 (Том 29, выпуск 3)** [Отправить рукопись](#)

Достижения в области спутникового дистанционного зондирования для оценки качества воздуха: комплексный обзор

[Главная](#) > [Достижения в области спутникового дистанционного зондирования для оценки качества](#)

Саяли Шрипад Махулкар * и Абхай Камлакар Кхамборкар

Статистический отдел, Институт науки, Р. Т. Роуд, Сивил-Лайнс, Нагпур,
Махараштра, Индия, 440001.

Обзорная статья

World Journal of Advanced Research and Reviews, 2025,
28(02), 2033-2041



DOI статьи: 10.30574/wjarr.2025.28.2.3905

URL DOI: <https://doi.org/10.30574/wjarr.2025.28.2.3905>

История публикаций

Поступило 12 октября 2025 г.; доработано 17 ноября 2025 г.; принято 19 ноября 2025 г.

Абстрактный

Спутниковое дистанционное зондирование стало важным инструментом мониторинга загрязнения воздуха, особенно в регионах с ограниченным количеством наземных станций. В этом обзоре рассказывается о том, как различные спутниковые приборы, такие как MODIS, MISR, OMI, VIIRS и Sentinel-5P/TROPOMI, помогают измерять содержание таких основных загрязняющих веществ, как аэрозоли (AOD), PM_{2.5} (косвенно), NO₂, SO₂, CO, O₃ и CH₄. Мы рассказываем о том, как обрабатываются спутниковые данные, как данные о концентрации в столбе атмосферы преобразуются в данные о концентрации на уровне земли, а также о том, как статистические модели, модели переноса химических веществ и машинное обучение повышают точность этих оценок. В обзоре также освещаются основные области применения спутниковых данных, в том числе составление карт очагов загрязнения, изучение долгосрочных тенденций, поддержка исследований в области здравоохранения и мониторинг особых явлений, таких как лесные пожары и пыльные бури. Несмотря на широкий охват спутниковых данных, остаются нерешенными такие проблемы, как влияние облачности, ограниченное разрешение и трудности с привязкой данных о концентрации в столбе атмосферы к значениям на поверхности. Ожидается, что будущие достижения, такие как датчики высокого разрешения, геостационарные спутники, усовершенствованные алгоритмы восстановления данных и объединение данных на основе искусственного интеллекта, еще больше повысят эффективность спутникового мониторинга качества воздуха. В целом в этом обзоре подчеркивается растущая роль мультиспутниковых данных в сочетании с наземными измерениями и моделями для более точной оценки загрязнения воздуха и принятия решений в области общественного здравоохранения.

Ключевые слова

Спутниковое дистанционное зондирование; загрязнение воздуха; озон; PM2.5; NO₂; Sentinel-5P; машинное обучение; оценка воздействия

Скачать статью в формате PDF

https://wjarr.com/sites/default/files/fulltext_pdf/WJARR-2025-3905.pdf

Предварительный просмотр статьи в формате PDF



WJARR-2025-3905.pdf

Открыть

Как процитировать эту статью

Саяли Шрипад Махулкар и Абхай Камлакар Кхамборкар. Достижения в области спутникового дистанционного зондирования для оценки качества воздуха: комплексный обзор. World Journal of Advanced Research and Reviews, 2025, 28(2), 2033-2041. DOI статьи: <https://doi.org/10.30574/wjarr.2025.28.2.3905>

Авторское право © Автор (ы). Все права защищены. Эта статья опубликована на условиях [Международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 \(CC BY 4.0\)](#), которая разрешает использование, совместное использование, адаптацию, распространение и воспроизведение на любом носителе или в любом формате при условии, что автору(ам) и источнику присвоен соответствующий статус, предоставлена ссылка на лицензию и указаны любые внесенные изменения.

Все заявления, мнения и данные, содержащиеся в этой публикации, отражают исключительно точку зрения автора (авторов) и участника (участников). Журнал, редакторы, рецензенты и издательство не несут никакой ответственности за содержание публикации, в том числе за точность, полноту и возможные последствия ее использования.

Get Certificates

[Get Publication Certificate](#)

[Download LoA](#)

[Check Corssref DOI details](#)

Issue details

[Issue Cover Page](#)

[Editorial Board](#)

[Table of content](#)

Copyright © 2026 World Journal of Advanced Research and Reviews - All rights reserved

Developed & Designed by [VS Infosolution](#)